

CSES - Ferris Wheel | Bánh xe Ferris

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có n đứa trẻ muốn đi đến một bánh xe Ferris, và nhiệm vụ của bạn là tìm một chiếc gondola cho mỗi đứa trẻ.

Mỗi chiếc gondola có thể có một hoặc hai đứa trẻ trong đó, và ngoài ra, tổng trọng lượng trong một chiếc gondola không được vượt quá x . Bạn biết cân nặng của mỗi đứa trẻ.

Số lượng chiếc gondola tối thiểu cần thiết cho những đứa trẻ là bao nhiêu?

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên chứa hai số nguyên n và x : số lượng đứa trẻ và trọng lượng tối đa cho phép
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$: trọng lượng của mỗi đứa trẻ

Constraints

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x \leq 10^9$
- $1 \leq p_i \leq x$

Output

- In một số nguyên: số lượng gondola tối thiểu

Example

Test 1**Input**

4 10

7 2 3 9

Output

3